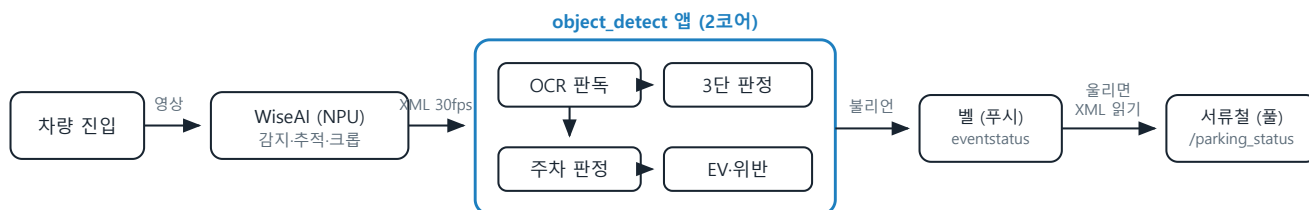


카메라 안에서 완결되는 주차 관제 — 동작 원리 전해부

Hanwha PNM-C16083RVQ(4센서, CV5) 위에서 서버 없이 도는 OpenSDK 앱.
번호판 인식 → 주차 판정 → 전기차 실조회 → 위반 판단까지 카메라 내부에서 끝내고, 외부(Pi·Qt)는 결과만 받아 쓴다. 원칙은 하나 — "틀리게 확정하느니 침묵한다."

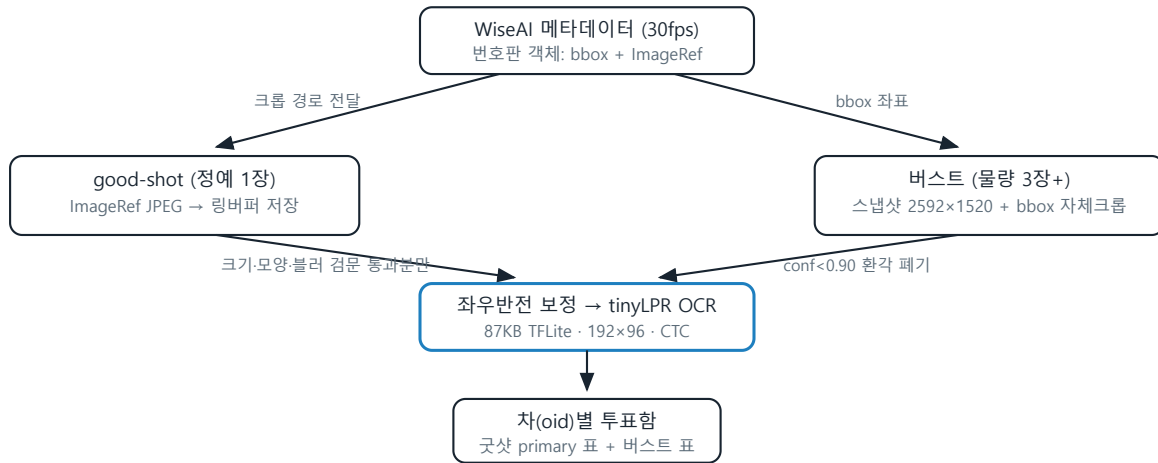
0 한눈 요약



감지·추적·베스트샷은 카메라(WiseAI, NPU)가, 판독·판정은 앱(CPU 2코어)이 맡는다. 외부는 "벨이 울리면 서류철(XML)을 읽는" 2채널로 결과만 소비한다.

1 판독 재료 — 크롭 2경로

앱은 번호판 이미지를 두 경로로 얻는다. WiseAI가 잘라주는 **good-shot**(ImageRef)과, 앱이 풀해상 스냅샷에서 라이브 bbox로 직접 자르는 **베스트**. 카메라 센서가 거울상이라 두 경로 모두 판독 직전 좌우 반전 보정(kFlipCropH)을 거친다.



두 경로가 같은 OCR로 수렴하고, 결과는 차량(oid)별 투표함에 쌓인다. 크기(64×44 미만)·모양(가로비 2.2 미만)·블러(sharp 하한) 검문에 걸린 크롭은 판독 자체를 거른다 — 쓰레기 입력이 환각 번호를 만드는 것을 원천 차단.

베스트 프레임 모드 (`best_frame_mode=1` , 옵션): 진입~주차 동안 베스트 크롭을 OCR하지 않고 $\text{sharp} \times \sqrt{\text{면적}}$ 점수만 매겨 **챔피언 1장**을 보관, 주차 확정 순간 그 1장만 정독한다. 채널당 1대 전제의 저부하 모드 — **여러 대 동시 인식엔 0(투표 모드)**으로 둘 것.

2 OCR 엔진 내부 — 한 장을 읽는 법

`Recognize()` 한 함수가 파이프라인 전체다. 핵심 헌법: "**선택 이후 conf를 올리는 모든 가공은 0.94 캡**" — 가공본이 오답을 게이트(0.95) 위로 부스트한 사고가 4번 반복된 뒤 세운 규칙.



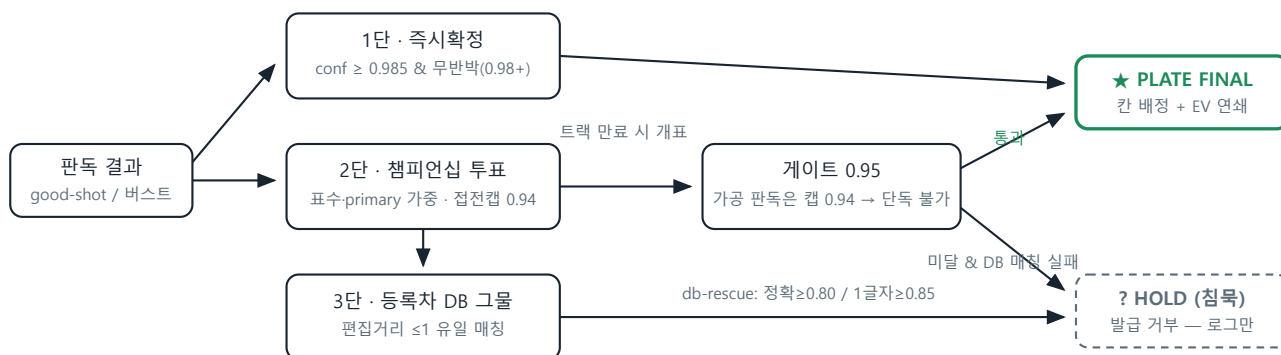
→ 지터부터는 `conf < 0.95` 일 때만 발동 (멀쩡한 판은 건드리지 않는다)

WiseAI 크롭은 여백이 헐렁해 원본만 읽으면 17%가 헛읽음(실측) — 그래서 한 크롭을 4가지로 재프레이밍해 전부 읽고 "문법 유효 > 신뢰도" 순으로 최고를 뽑는다. 색-한글 규칙(영업용 한글은 노랑판 전용)이 1차 환각 필터.

- **문법 검사:** 숫자 2~3 + 한글 1 + 숫자 4 (지역판은 한글2 접두). 무효 텍스트는 어느 관문에도 못 들어간다.
- **신뢰도** = CTC 비블랭크 스텝 확률의 기하평균. 로그의 `conf` 가 이 값.

3 3단 판정 — 오확정 0의 구조

오독은 반드시 나온다는 전제로, 오독이 ★FINAL까지 살아나가지 못하게 관문을 겹겹이 세웠다.

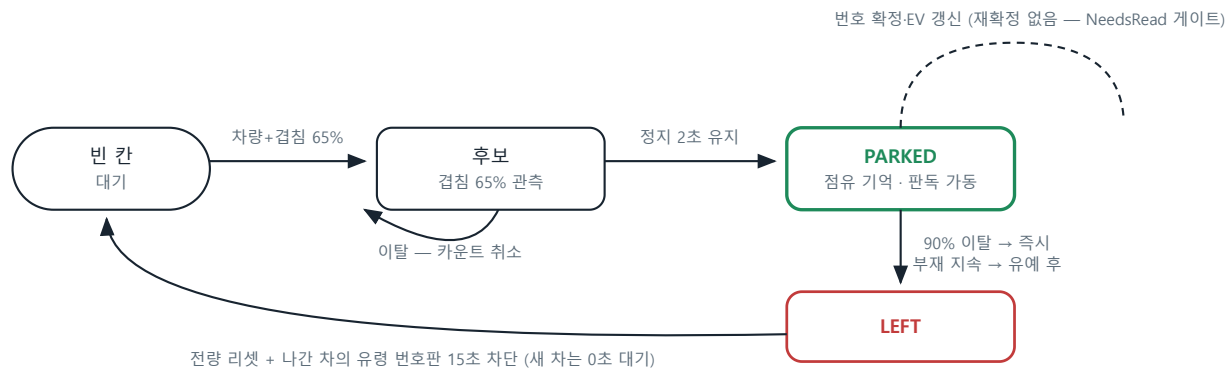


1단이 못 끝내면 투표로, 투표가 게이트(0.95)에 못 미치면 등록차 명부가 회수(db-rescue)나 교정(db-fix)을 시도한다. 전부 미달이면 확정을 거부하고 침묵(HOLD) — 이것이 오확정 0의 비결. 등록차 정확일치 $\text{conf} \geq 0.97$ 은 단표로도 즉시 확정(db-instant).

명부(registered_plates.txt)의 역할은 번호 교정뿐이다. EV 여부의 출처가 아니다 — EV는 모든 차가 실조회(\$5). 실전의 "아파트 등록차 목록"에 해당하는 정당한 화이트리스트 레이어.

4 주차 판정 상태기계

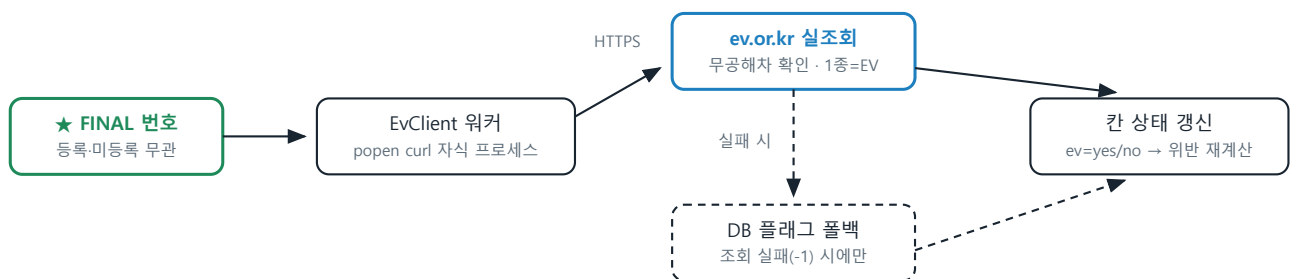
구역(4점 폴리곤)은 웹 UI 클릭 4번 또는 `/parking_roi` 로 등록하고 카메라에 영속화된 다. 판정은 채널별로 아래 상태기계가 돈다.



출차는 2경로: 차가 실제로 나가면(검침 ≤10%) **즉시**, WiseAI가 정지차를 놓쳐 증거가 사라지면 유예(grace) 후. 완결된 칸(점유+번호+EV)은 출차까지 판독 완전 침묵 — 같은 차가 새 id로 재등장해도 재확정하지 않는다.

- **점유 유지**: 칸을 덮는 "정지" 차가 보이면 WiseAI id가 바뀌어도 점유 유지 (id 뽕뽕이 흡수).
- **판독 게이트 NeedsRead**: 읽을 일(번호/EV 미확정 칸)이 있을 때만 OCR 가동. 전 칸 완결이면 채널 침묵.
- **위반** = 점유 ∧ 비EV. EV 미확정(unknown)은 위반으로 치지 않는다 — 억울한 알람 방지.

5 전기차 판정 — 전 차량 실조회



앱 프로세스 안에서 OpenSSL TLS를 열면 즉사(실측) — 그래서 조회는 popen curl 자식 프로세스로 우회한다. 결과는 캐시되고, 판 색은 판정에 쓰지 않는다(법인 전기차는 연두판).

6 외부 연동 — notify-then-fetch

이벤트 채널(EventStatus)은 펌웨어 제약으로 **불리언만** 실을 수 있다. 그래서 2채널로 나눴고, 클라이언트 규칙은 3줄이면 끝난다: "*Occupied 라인이 오면 (값 무관) XML을 읽고 violation 필드로 판단하라.*"



내용이 바뀌었는데 불리언 값이 안 변하는 경우(번호 확정 등)는 False→True 펄스로 diff 라인을 강제한다 — 수신측은 값 해석 없이 "라인 수신 = XML 읽기"만 하면 모든 경우가 커버된다.

7 실측으로 확인한 교훈들

① 모형 판은 폰트가 전부다 **근본 원인**

등근 범용 폰트 인쇄물은 sharp 2000+로 선명해도 체계 오독(9→0, 서→거). 실판 글리프는 강블러·저해상·원근에도 정독. 같은 판에서 conf 0.80→

1.00

. 초점·크롭·후처리를 의심하기 전에 폰트부터.

② 센서 거울상 — 스냅샷의 로고를 보라

판독 전량 헛것이면 원본 스냅샷에서 차 로고 방향부터 확인. 로고가 뒤집혀 있으면 센서가 거울상 — `kFlipCropH=true`. 거울상 크롭은 항상 완전 헛것("89?8184"류)을 뱉는다.

③ 가공 판독은 0.94 캡

지터·조도·디블러 등 가공본이 오답을 게이트 위로 부스트한 사고 4회 반복. 원본 판독만 단독으로 게이트를 넘을 자격이 있다.

④ 필터 문턱은 실측 분포에서

크롭 sharp 하한 600은 실크롭(≈488)까지 죽여 전량 starving. 쓰레기(≈300)와 실크롭 사이인 150이 정답 — 분포를 재보고 문턱을 놓을 것.

⑤ 매니페스트는 app/src가 원본

⑥ 앱 내 TLS 금지 · 설치 수칙

빌드가 app/src → app/bin으로 재생성. 포트 등 수정은 반드시 app/src에. 디버거 뷰어는 앱 `SkeletonPortNumber` 고정(8590) + 뷰어 설정 일치로 연결.

앱 프로세스에서 OpenSSL TLS = 즉시 → 외부 HTTPS는 popen curl 자식. cap 설치는 영상 정지 + 물리 재부팅 직후 — 연속 설치 는 반쯤-설치 오염.

8 런타임 튜닝 — 재빌드 없는 실험

판정 파라미터 12종은 `GET/POST /parking_tune` 과 웹 UI  패널에서 즉시 조정된다. 부분 갱신.범위 검증.영속화(재설치에도 유지). 튜닝 사이클: 재빌드+설치 10분 → **3초**.

키	기본	역할
<code>overlap</code>	0.65	진입/주차 후보 겹침 문턱
<code> dwell_ms</code>	2000	정지 유지 → 주차 확정
<code> grace_ms</code>	2000	부재 유예 (WiseAI 드랍 건담 — 실제 출차는 cover로 즉시)
<code> exit_cover</code>	0.10	겹침 이 이하 = 즉시 출차
<code> presence_miss</code>	0	출차 육안검증 횟수 (0=끔 — 흐린 재크롭 오독의 강제출차 방지)
<code> best_frame_mode</code>	0/1	챔피언 1장 모드 (다중 차량은 0)
<code> best_min_sharp</code>	150	크롭 선명도 하한 — 블러 컷
<code> best_min_aspect</code>	2.0	크롭 가로비 하한 — 로고·배경 오크롭 컷

외 `presence_period_ms · presence_conf · burst_margin · goodshot_grace_ms`.

9 디버깅 — 무슨 일이 벌어지는지 보는 법

- **원격 디버그 뷰어:** `./remote_debug_viewer object_detect` — 앱 스켈레톤 포트 8590 고정이 전제.
- **HTTP:** `GET /eventlog` — 같은 이벤트를 포트 설정 없이 언제나.
- **위치:** `CLI/watch_events.sh` — 1초 tail + 판독/FINAL/위반 색 강조.

```
P PARKED ch0-01 (id619) - 번호판 판독 시작
burst ch0 id619 sample#1 "342버6986" (conf 1.00, box 674x203)
COLOR ch0 "342버6986" -> white (wh)
```

⚡ EV ch0 "342버6986" -> ★EV★ (포르쉐코리아 타이칸, 전기, 1종)

★ PLATE FINAL ch0 id619 -> "342버6986" (conf 1.00, src=burst) ← db 딱지 없음 = 생판독 정확

🔊 Occupied.1 ch0-01 occupied=1 plate=342버6986 ev=yes viol=0

★ FINAL 뒤에 db-fix / db-rescue 가 붙으면 명부가 교정한 것, 없으면 순수 생판독. 실
판 글리프 판은 db 딱지 없이 conf 1.00으로 끝난다 — 그게 정상 상태다.